

¿Qué es JSX en React?

JSX (JavaScript XML) es una extensión de sintaxis para JavaScript que permite escribir código con una apariencia similar a HTML dentro de archivos JavaScript.

¿Cuáles son sus características y para qué sirve?

Algunas de sus principales características son:

- Se compila a JavaScript puro antes de ejecutarse en el navegador
- JSX previene ataques de inyección
- JSX representa objetos

Sirve para facilitar la escritura y lectura de interfaces de usuario, ya que permite ver la estructura del componente de forma declarativa, similar a HTML, en vez de construir el DOM manualmente con JavaScript.

Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.

<https://github.com/GabrielLeiva05/IS2-2026-LEIVA/blob/master/EJ3/j.REACT/INVESTIGACION/EJEMPLOS/investigacion/src/ejemplos/Ejemplo1.jsx>

Ejemplo1 es una componente que representa el nombre del usuario y un mensaje según la hora que sea. Se utilizan etiquetas de html pero dentro de código JS a través de esta extensión (JSX).

¿Qué son los componentes en React?

En React los componentes son funciones que reciben props y devuelven elementos React.

¿Cuáles son sus características y para qué sirve?

Algunas características importantes sobre componentes son las siguientes:

- Son reutilizables: se pueden usar varias veces en distintas partes de la aplicación.
- Son independientes: encapsulan su propia lógica, estilo y estructura.
- Se pueden componer entre sí (un componente puede contener otros componentes, formando un árbol).
- Reciben datos externos a través de props.
- Pueden tener estado interno (state) mediante hooks como useState.
- Su nombre debe comenzar con mayúscula para que React lo distinga de una etiqueta HTML.

Los componentes en React sirven para permitir dividir la interfaz en piezas pequeñas, manejables y reutilizables, favoreciendo la organización, el mantenimiento y la escalabilidad del código.

Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.

<https://github.com/GabrielLeiva05/IS2-2026-LEIVA/blob/master/EJ3/j.REACT/INVESTIGACION/EJEMPLOS/investigacion/src/ejemplos/Ejemplo2.jsx>

Acá definimos dos componentes, una Boton y otra Ejemplo2. Boton recibe un texto y a partir de ese lo muestra dentro del boton y Ejemplo 2 lo que representa es una tarjeta que utiliza esa componente Boton.

¿Qué son los props en React?

Los props (abreviatura de properties) son la forma en que los componentes reciben datos desde su componente padre. Funcionan como los argumentos de una función: se pasan al componente al usarlo, y este los recibe como un objeto.

¿Cuáles son sus características y para qué sirve?

Algunas de las características más importantes de los props en React son:

- Son de solo lectura (inmutables): un componente no puede modificar los props que recibe, solo el padre que los envía puede cambiarlos
- El flujo de datos es unidireccional: van del componente padre al componente hijo
- Pueden ser de cualquier tipo: strings, números, arrays, objetos, funciones, incluso otros componentes (children)

Sirven para hacer que los componentes sean configurables y reutilizables, ya que un mismo componente puede mostrar información distinta dependiendo de los props que se le pasen.

Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.

<https://github.com/GabrielLeiva05/IS2-2026-LEIVA/blob/master/EJ3/j.REACT/INVESTIGACION/EJEMPLOS/investigacion/src/ejemplos/Ejemplo3.jsx>

Acá también definimos dos componentes, Ejemplo3 y Usuario. Usuario recibirá nombre y edad de usuario como props y lo mostrará en pantalla. Ejemplo3 sólo se encarga de crear esos elementos y pasar las props.

¿Qué es Firebase?

Firebase es una plataforma en la nube de Google que funciona como un "backend como servicio" (BaaS). Permite a los creadores desarrollar aplicaciones web y móviles de forma rápida, sin la necesidad de programar un servidor propio desde cero.

¿Cuáles son sus características?

Algunas de las características principales de Firebase son:

- Base de datos en tiempo real (Realtime Database) y Firestore: bases de datos NoSQL que sincronizan datos entre clientes en tiempo real.
- Autenticación (Firebase Authentication): sistema listo para usar que permite login con email/contraseña, Google, Facebook, teléfono, etc.
- Hosting: permite alojar aplicaciones web de forma rápida y segura, con CDN incluido.
- Cloud Functions: permite ejecutar código de backend (funciones serverless) sin administrar servidores.